

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Séance 4 : Métadonnées & traitement : initiation à la programmation

Intervenants : Joël Féral, Marina Hervieu

https://github.com/desireesdata/cours_hn_nanterre_2026

SOMMAIRE

1. Organisation

ORGANISATION

Contenu

- Révision collective : quizz version courte autour des notions vues
- La programmation informatique : un outil des HN
- Les langages de balisage : annoter, enrichir les données (une affaire de **métadonnées**)
 - Exercices
- Pause
- Un langage de programmation pour explorer les notions de base : p5.js (javascript)
 - Exercices

Des questions ?

joel.feral@chartes.psl.eu

marina.hervieu@chartes.psl.eu

Séance 4

Jusqu'ici, nous avons étudié :

- la **discrétisation** ;
- l'**information** ;
- les **réseaux**.

Aujourd'hui : **comment ces idées deviennent-elles des pratiques concrètes ?**

Programmer et annoter sont deux manières de formaliser le monde.

Victor Hugo est né à
Besançon en 1802. Il est un
écrivain français du XIX^e
siècle.

Point de départ

« Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Il est un écrivain français du XIX^e siècle. »

Question

Quelles informations contient ce texte ?

Pour l'instant, tout est mélangé : noms, lieux, dates, catégories : c'est une "simple" phrase.

Lecture humaine vs lecture machine

Un humain reconnaît facilement :

- une personne ;
- un lieu ;
- une date ;
- une profession.

Une machine, elle, voit seulement : une suite de caractères...!

Pour rendre le texte exploitable, il faut rendre les informations explicites.

Une solution simple

On pourrait entourer (ou “surligner”) les éléments importants :

- [Victor Hugo] → personne
- [Besançon] → lieu
- [1802] → date

Limite

Cela reste lisible pour nous mais, hélas, ce n'est pas encore compréhensible pour une machine !

Il faut une notation formelle et standardisée.

Le même texte, structuré

<auteur>Victor Hugo</auteur> est né à
<lieu>Besançon</lieu> en
<date when="1802">1802</date>.
Il est un <metier>écrivain</metier>
<nationalite>français</nationalité>.

Le texte n'a pas changé, mais les informations sont désormais identifiées.

Illustration (un mini moteur
de recherche)

Du texte aux données

Grâce aux balises, on peut :

- chercher toutes les **personnes** ;
- extraire toutes les **dates** ;
- relier les **lieux** entre eux ;
- compter, comparer, visualiser.

Annoter un texte, c'est le transformer en données interrogeables.

Exemples : francearchives.gouv.fr; CCFr & Catalogue général de la BnF

Exercice 1 : annotez des données !

Allez sur <https://editor.p5js.org/>

=> Créez un fichier au format xml (biographie.xml)

=> Copiez ce texte : “Aimé Césaire était un poète martiniquais; il a écrit “Moi, laminaire” en 1982.”

=> Annotez le texte avec des balises de votre choix.

=> Choisissez une recette de cuisine sur le Web (ou un extrait, pas plus de 100 mots).
Annotez également.

=> Discutons des choix !

Pourquoi est-ce important
d'avoir une grammaire
commune ?

Exercice 2 : inventez une
(petite) grammaire
d'annotation commune

Discutons collectivement 5 minutes sur le choix des balises pour annoter cette fiche :

Comtesse	
Ada Lovelace	
Naissance	10 décembre 1815  Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) 
Décès	27 novembre 1852  (à 36 ans) Marylebone (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) 
Sépulture	Église Sainte-Marie-Madeleine de Hucknall ^(en) 
Nom dans la langue maternelle	Augusta Ada King, Countess of Lovelace 
Nom de naissance	Augusta Ada Byron 
Pseudonyme	A. A. L. 
Nationalité	britannique 
Activités	Mathématicienne, inventrice, traductrice, écrivaine, informaticienne, programmeuse, poétesse, ingénieure 

Du besoin d'avoir une grammaire commune ?

Si toutes les institutions patrimoniales avaient leur propre façon de faire, il faudrait passer son temps à “traduire” le nom des balises. D'où l'importance des normes internationales afin qu'on se mette d'accord sur la façon dont on nomme les choses.

Encore une fois : le choix des catégories n'est jamais neutre: faut-il choisir “auteur” ? “autrice” ? “author” ? Pourquoi favoriser un genre ? Une langue plutôt qu'une autre ? La norme permet de s'entendre, mais quel “partage du sensible” cela implique ? (Ces questions restent ouvertes !)

Des métadonnées

Ici, en annotant des données (du texte) avec d'autres données, nous avons produit... des **métadonnées**. Ce sont des données informatives sur d'autres données.

Ce concept de métadonnées est extrêmement important !

Peut-on ajouter des
métadonnées à une image ?
du son ?

Initiation à la programmation

**(où comment manipuler avec des algorithmes des données/
métadonnées)**

Allez sur <https://editor.p5js.org/>

- Pourquoi la programmation ?
- Quid p5.js ?

La programmation : un outil des HN

Programmer, ce n'est pas seulement "faire du code". C'est :

- automatiser une opération (compter, trier, filtrer)
- transformer des données (nettoyer, extraire, comparer)
- rendre visible une règle (modéliser, visualiser)
- documenter une méthode (reproductibilité)

En HN, programmer = formaliser une question et tester une procédure sur des données.

Deux gestes différents

- XML : **décrire** et **annoter** (structurer l'information)
- Programmation : **agir** sur des données (transformer, calculer)

XML prépare le calcul. Le programme exécute une procédure.

Un choix pédagogique

p5.js est une librairie JavaScript orientée “création”.

- très simple pour débiter
- résultat immédiat à l’écran (on voit ce que fait le code)
- utile pour parler de :
 - règles (algorithmes)
 - conditions (si/alors)
 - variables (données)
 - visualisation (mettre en forme)

Aujourd’hui : comprendre les bases, pas devenir développeur.

Premier objectif :
comprendre qu'un
programme = des
instructions exécutées dans
un ordre.

Un programme minimal

```
function setup() {  
  createCanvas(500, 300);  
  background(240);  
}  
  
function draw() {  
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);  
}
```

À repérer

setup() : s'exécute une fois (initialisation)

draw() : s'exécute en boucle (animation)

mouseX, mouseY : des données fournies par le système

Ici, une règle simple produit un comportement visible.

Note : les 3 slides précédentes ont été produites grâce à ChatGPT. Beau travail, ChatGPT.

Exercice 3 (5 min) : modifiez 2 nombres

Exercice 3 : changer un paramètre

Dans le code, remplacez 20, 20 par d'autres valeurs :

```
ellipse(mouseX, mouseY, 80, 10)
```

```
ellipse(mouseX, mouseY, 5, 5)
```

Question

Qu'est-ce que ça change ? (formellement : ce sont les paramètres de la fonction)